İskenderun Teknik Üniversitesi

Fakülte: *Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi*

Bölüm: *Biyomedikal Mühendisliği*

Ders: *Yapay Zeka*

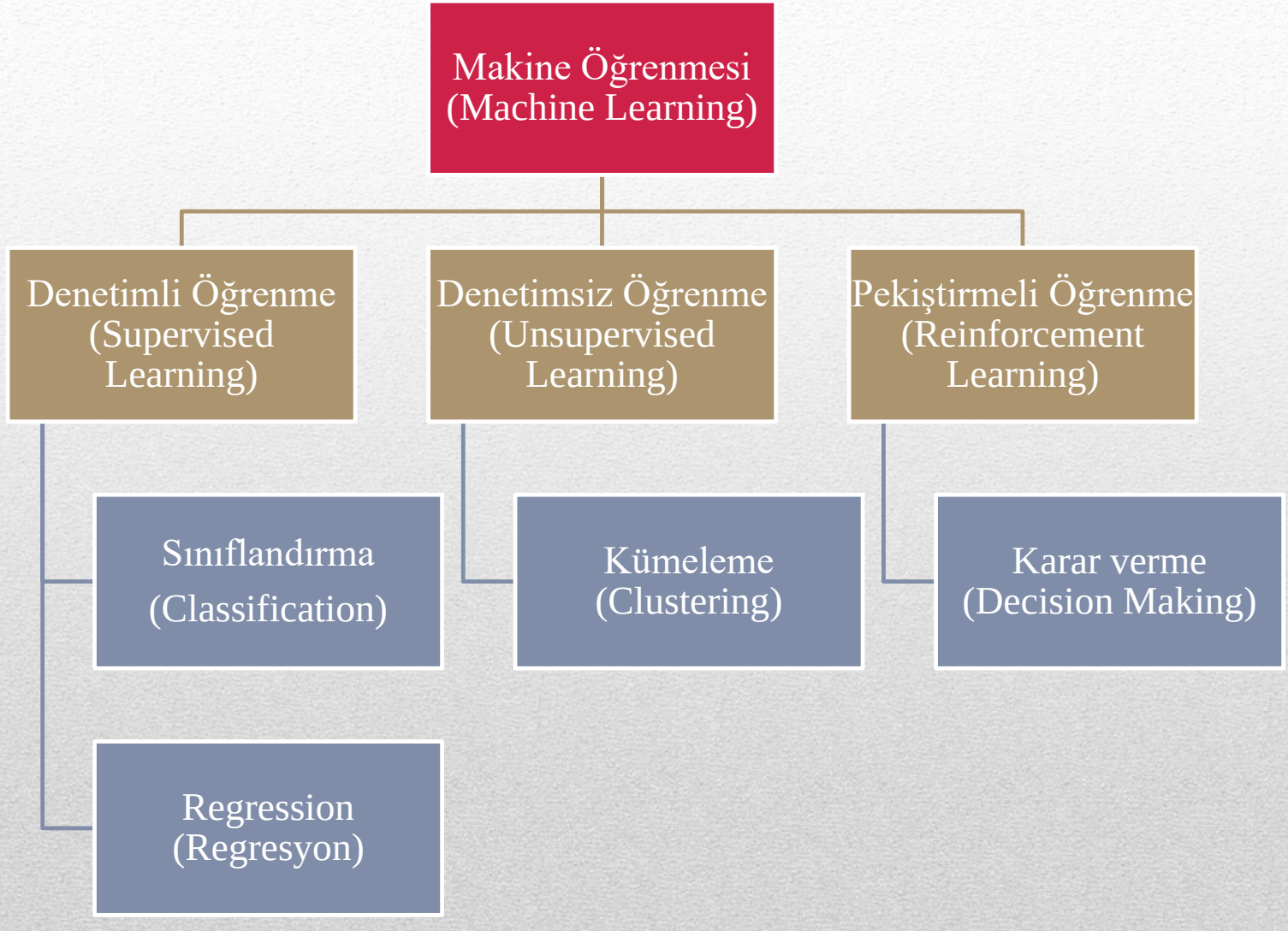
Dönem: *2025 – 2026 (Bahar)*

Öğretim üyesi: *Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN*

Dersin Akışı:

Ders Konuları	
Hafta	**Konu**
1	Yapay zekaya giriş
2	Makine öğrenmesi temel kavramlar
3	Veri setleri, veri ön işleme, özellik kavramı ve doğrulama yöntemleri
4	Regresyon yöntemleri
5	Lineer regresyon ve polinom regresyon
6	Sınıflandırma yöntemleri ve model değerlendirme ölçütleri
7	Karar ağaçları ve k-en yakın komşu (k-NN) algoritması
8	Ara Sınav
9	Lojistik regresyon ve yapay sinir ağlarına giriş
10	Kümeleme yöntemleri ve kümeleme değerlendirme teknikleri
11	K-means ve hiyerarşik kümeleme algoritmaları
12	Biyomedikal veriler üzerinde sınıflandırma uygulamaları
13	Biyomedikal veriler üzerinde kümeleme uygulamaları
14	Öğrenci ödevleri / proje sunumları ve genel tekrar
15	Final Sınavı

Öğrenme Türleri:



DENETİMLİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Denetimli Öğrenme
(Supervised Learning)

Regression
(Regresyon)

Sınıflandırma
(Classification)

REGRESYON YÖNTEMLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

DECISION TREE REGRESSION

(KARAR AĞACI REGRESYONU)

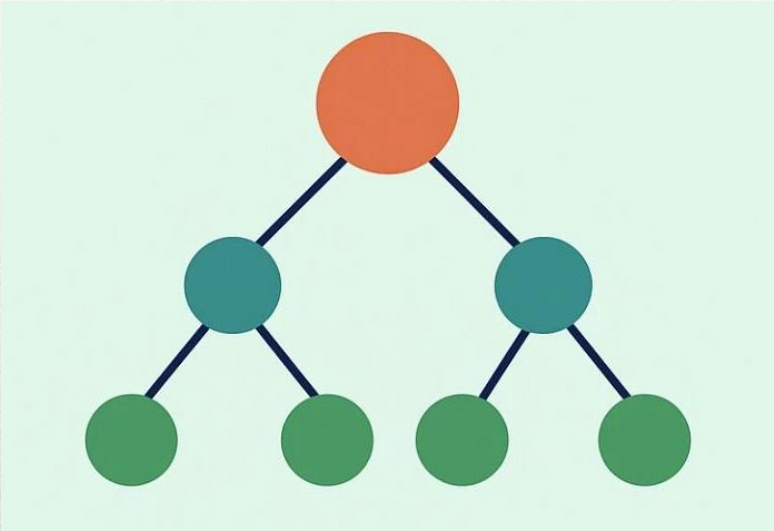
Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Karar Ağacı Algoritması

Karar ağaçları, veriyi anlamlı özelliklere göre bölerek (split ederek) tahmin yapan makine öğrenmesi modelleridir.

Temel fikir:Veri, en iyi tahmini yapacak şekilde ağaç dallarına ayırmaktır.



Örnek Veri

Girdi (X):

- Özellikler

Çıktı (y):

- Sayısal değer

X = [Yaş, Kan Basıncı, Cinsiyet, Sigara, Kolesterol]
y = Risk

Yaş	Kan Basıncı	Cinsiyet	Sigara Kullanımı	Kolesterol	Risk Faktörü
42	117	K	Evet	76	13.5
56	147	E	Evet	139	42
…	…	…	…	…	…
29	123	K	Hayır	89	3.8
35	135	E	Evet	51	37

Karar Ağacı Nasıl Çalışır?

Tüm veri

```
|
|--- Kan Basıncı < 130 ?
|       |
|       |--- Evet → düşük risk grubu
|       |
|       |--- Hayır → yüksek risk grubu
```

Ama burada önemli soru var:

Hangi özellik ile bölme yapılmalı?

En İyi Bölme Nasıl Bulunur?

Decision Tree Regression'da bölme işlemi şu prensiple yapılır:

- Veriyi böldüğümüzde grupların varyansı mümkün olduğunca küçük olmalı.
- Her grubun içindeki değerler birbirine benzemeli

Varyans:

Bir grubun varyansı şu şekilde hesaplanır:

$$Var = \frac{1}{n}\sum(y_i - \bar{y})^2$$

Burada:

- y_i → gerçek değer
- $\bar{y}$ → grubun ortalaması

Basit bir hesaplama:

Yaş	Kan Basıncı	Cinsiyet	Sigara Kullanımı	Kolesterol	Risk Faktörü
42	117	K	Evet	76	13.5
56	147	E	Evet	139	42
29	123	K	Hayır	89	3.8
35	135	E	Evet	51	37

Risk Değerlerimiz (y) = [13.5, 42, 3.8, 37]

Basit bir hesaplama:

Risk Değerlerimiz (y) = [13.5, 42, 3.8, 37]

$$Var = \frac{1}{n}\sum(y_i - \bar{y})^2$$

Burada:

- y_i → gerçek değer
- $\bar{y}$ → grubun ortalaması

Ortalama:

$$mean = (13.5 + 42 + 3.8 + 37)/4$$

$$mean = 24.075$$

Şimdi varyans hesaplayalım:

$$(13.5 - 24.075)^2 = 111.8$$

$$(42 - 24.075)^2 = 321.3$$

$$(3.8 - 24.075)^2 = 411.1$$

$$(37 - 24.075)^2 = 167.1$$

Toplam: 1011.3

Varyans: 1011.3 / 4 = 252.8

Basit bir hesaplama:

Şimdi bir split denemesi yapalım, diyelim ki: Kan Basıncı < 130

Kan Basıncı	Risk
117	13.5
123	3.8

Ortalama: (13.5 + 3.8) / 2 = 8.65

$(13.5 - 8.65)^2 = 23.52$
$(3.8 - 8.65)^2 = 23.52$

Varyans: 23.52

Kan Basıncı	Risk
147	42
135	37

Ortalama: (42 + 37) / 2 = 39.5

$(42 - 39.5)^2 = 6.25$
$(37 - 39.5)^2 = 6.25$

Varyans: 6.25

Toplam Hata:

Split sonrası toplam hata:

$$Error = \frac{n_1}{n} Var_1 + \frac{n_2}{n} Var_2$$

$$Error = (2/4) \times 23.52 + (2/4) \times 6.25$$

Error = 14.88

Başlangıç hata: 252.8
Yeni hata: 14.88

- Büyük bir iyileşme var. Bu spliti yapmak benim için faydalı !

İlk Ağaç Düğümü:

Bu durumda ilk bölme şöyle olur:

```
        Kan Basıncı < 130
         /            \
     EVET              HAYIR
  Risk ≈ 8.65       Risk ≈ 39.5
```

Bu hesaplamalar diğer özellikler için de tekrar ederek Karar Ağacı derinleşir ve tamamlanır.

```
          Kan Basıncı < 130
           /              \
      Sigara?          Kolesterol > 100
     /      \           /          \
 düşük    orta      yüksek       orta
```

Tahmin Nasıl Yapılır?

Yeni hasta:

```
Yaş = 40
Kan Basıncı = 140
Sigara = Evet
Kolesterol = 90
```

```
        Kan Basıncı < 130
         /             \
    Sigara?         Kolesterol > 100
    /     \          /         \
düşük   orta      yüksek      orta
```

Kan Basıncı: 140 > 130 → sağ dal
Kolestrol: 90 > 100 → orta

Ve Regresyon sonucu aynı alt daldaki Risk Değerlerine göre hesaplanır.